

Notas de Aula

Corpos Rígidos

Mario C. Bertin

Instituto de Física – Universidade Federal da Bahia

8 Corpos rígidos

8.1 Preliminares

Vamos relembrar algumas características dos corpos rígidos. Usaremos, aqui, a notação operatorial: um vetor $\mathbf{v}$ será representado pelo vetor abstrato v . Dizemos que, em uma base euclidiana ∂_i , v admite a representação vetorial $v = v^i \partial_i$ e a representação matricial, como uma matriz coluna de componentes v^i .

Sejam x e $\dot{x}$, respectivamente, os vetores posição e velocidade de um ponto qualquer do corpo rígido. A velocidade angular é um vetor ω , definido pela relação

$$\dot{x} = \omega \wedge x. \quad (8.1)$$

Assim, a velocidade de qualquer ponto do corpo rígido é ortogonal à sua posição relativa à origem escolhida. No caso tridimensional, o símbolo $\wedge$ denota o produto vetorial, de modo que

$$(\omega \wedge x)^i = \epsilon^{ijk} \omega_j x_k. \quad (8.2)$$

A energia cinética de rotação é dada por

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \int_{\Omega} d^3x \, \mu(x) \dot{x}^2(x), \quad (8.3)$$

que, com (8.1), torna-se

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \omega^\dagger I \omega. \quad (8.4)$$

Nesta expressão, $\omega^\dagger$ é o vetor dual, ou covetor, associado a ω , representado por uma matriz

linha de componentes ω_i . O operador de inércia I é definido por

$$I \equiv \int_{\Omega} d^3x \mu(x) (\mathbb{I}x^2 - x \otimes x), \quad x^2 \equiv x^\dagger x, \quad (8.5)$$

em que $\mathbb{I}$ é o operador identidade e $\otimes$ é o produto diádico:

$$(x \otimes x)_{ij} = x_i x_j. \quad (8.6)$$

O operador de inércia atua no espaço dos vetores, ou seja,

$$I : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}, \quad (8.7)$$

em que $\mathcal{H}$ é o espaço de Hilbert dos vetores. Por meio do pareamento $u^\dagger I v$, ele define uma forma bilinear em $\mathcal{H}$. Além disso, I é simétrico e positivo definido, isto é, $u^\dagger I u > 0$ para todo $u \neq 0$. Em particular, I é não degenerado e, portanto, existe uma inversa I^{-1} tal que $I^{-1}I = II^{-1} = \mathbb{I}$.

O momento angular é definido por

$$J = I\omega. \quad (8.8)$$

8.2 As coordenadas generalizadas

Embora a construção acima não dependa do sistema de coordenadas escolhido, começaremos com um referencial inercial $\mathcal{O}$, dotado de um sistema de coordenadas cartesianas $\{x'\}$, e consideraremos um corpo rígido com pivô A , cuja posição é r em relação à origem $\mathcal{O}$ de $\{x'\}$. A posição de um ponto X do corpo rígido em relação a $\mathcal{O}$ é dada por

$$y' = r + x', \quad (8.9)$$

em que x' é a posição de X em relação a A .

Consideremos agora um segundo referencial $\mathcal{S}$ com origem em A . Primeiro, manteremos um sistema de coordenadas cujos eixos sejam sempre paralelos a $\{x'\}$. Esse sistema é, em geral, não inercial, mas as componentes dos vetores em $\mathcal{O}$ e $\mathcal{S}$ serão as mesmas, de modo que usaremos v' para representar as componentes dos vetores tanto em $\mathcal{O}$ quanto em $\mathcal{S}$. A relação (8.9) se mantém: y' é a posição do ponto em relação a $\mathcal{O}$, e x' é sua posição em relação a A .

Consideremos agora um sistema de coordenadas $\{x\}$ com origem em A , mas cujos eixos são fixos ao corpo rígido (sistema local). O sistema $\{x\}$ gira em relação a $\{x'\}$ por uma matriz de rotação $R \in SO(3)$, de modo que $R^T R = R R^T = \mathbb{I}$ e $\det R = 1$, tal que

$$x' = R x, \quad (8.10)$$

de modo que

$$y' = r + R x. \quad (8.11)$$

Como x é fixo no sistema local, toda a dependência temporal do movimento está contida em r e R .

Enquanto $\{x'\}$ fornecem as coordenadas cartesianas que descrevem o sistema, os parâmetros de rotação da matriz R serão usados como coordenadas generalizadas na construção do formalismo lagrangiano.

8.3 A energia cinética

Se escolhermos a origem do sistema local no centro de massa, o termo misto entre translação e rotação desaparece, e a energia cinética completa do sistema é dada por

$$K = K_{\text{CM}} + K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} M \dot{r}^2 + K_{\text{rot}}. \quad (8.12)$$

Temos

$$M = \int_{\Omega} d^3 x' \mu(x'), \quad (8.13)$$

e

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \int_{\Omega} d^3 x' \mu'(x') |\dot{x}'|^2. \quad (8.14)$$

De (8.10), temos $x' = R x$ e, portanto, $\dot{x}' = \dot{R} x + R \dot{x}$. Como $\dot{x} = 0$, obtemos $\dot{x}' = \dot{R} x$. Neste caso,

$$\begin{aligned} |\dot{x}'|^2 &= (\dot{x}')^\dagger (\dot{x}') \\ &= (\dot{R} x)^\dagger (\dot{R} x) \\ &= \dot{R}_i^m x_m x_j \dot{R}^{ij}. \end{aligned} \quad (8.15)$$

Temos

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \dot{R}_i^m \left(\int_{\Omega} d^3 x' \mu'(x') x_m x_j \right) \dot{R}^{ij}. \quad (8.16)$$

Tomemos $\mu'(x') = \mu(x)$, já que a densidade de massa é escalar, enquanto $d^3x' = d^3x \det R = d^3x$, pois $R \in SO(3)$. Assim,

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \dot{R}_i^m \left(\int_{\Omega} d^3x \mu(x) x_m x_j \right) \dot{R}^{ij}. \quad (8.17)$$

Vamos definir

$$T_{ij} \equiv \int_{\Omega} d^3x \mu(x) x_i x_j, \quad (8.18)$$

como as componentes de um operador simétrico T . Esse operador não coincide com o operador de inércia I ; ele é chamado de segundo momento da distribuição de massa. Com isso, temos

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \dot{R}_i^m T_{mn} \dot{R}^{in}. \quad (8.19)$$

Com o operador de rotação R , podemos escrever

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \text{tr} \left(\dot{R} T \dot{R}^T \right). \quad (8.20)$$

8.4 O potencial e a função lagrangiana

Suponhamos que o potencial total que atua em cada ponto do corpo rígido possa ser separado em duas partes, $V_{\text{tot}} = U(r) + V(R)$: uma depende apenas da posição de A , e a outra depende somente da orientação do corpo, codificada por R . Assim, a lagrangiana é dada por

$$L = \left[\frac{1}{2} M \dot{r}^2 - U(r) \right] + \left[\frac{1}{2} \text{tr} \left(\dot{R} T \dot{R}^T \right) - V(R) \right], \quad (8.21)$$

ou seja, é do tipo $L = L(r, \dot{r}) + L_{\text{rot}}(R, \dot{R})$. A separação completa das variáveis associadas ao pivô e à rotação nos permite tratar ambas as lagrangianas separadamente, pois as equações de Lagrange associadas a cada conjunto de variáveis também se separam. De agora em diante, vamos nos concentrar na função

$$L \equiv \frac{1}{2} \text{tr} \left(\dot{R} T \dot{R}^T \right) - V(R). \quad (8.22)$$

A matriz R , em três dimensões, possui um total de nove componentes. Contudo, a condição de ortogonalidade $R^T R = \mathbb{I}$ impõe seis vínculos independentes, pois a matriz $R^T R$ é simétrica. Assim, R possui apenas três graus de liberdade. Sejam ρ_{ij} as componentes de R . Então,

$$\phi_{ij} \equiv \rho_i^m \rho_{mj} - \delta_{ij} = 0 \quad (8.23)$$

são os vínculos de ortogonalidade. Como $\phi_{ij} = \phi_{ji}$, há apenas seis vínculos independentes.

Vamos introduzir os parâmetros de Lagrange λ_{ij} para cada vínculo ϕ_{ij} . Como ϕ_{ij} é simétrica, podemos tomar $\lambda_{ij} = \lambda_{ji}$ sem perda de generalidade. O termo que deve ser adicionado à lagrangiana é dado por

$$\begin{aligned}\lambda_{ij}\phi^{ij} &= \lambda_{ij} \left(\rho^{mi} \rho_m^j - \delta^{ij} \right) \\ &= \rho^{mi} \lambda_{ij} \rho_m^j - \delta^{ij} \lambda_{ij}.\end{aligned}\tag{8.24}$$

Se Λ denota o operador cujas componentes são λ_{ij} , temos

$$\lambda_{ij}\phi^{ij} = \text{tr} \left(R \Lambda R^T - \Lambda \right),\tag{8.25}$$

em que $\Lambda = \Lambda^T$. Neste caso, a lagrangiana de rotação é dada por

$$L \equiv \frac{1}{2} \text{tr} \left(\dot{R} T \dot{R}^T \right) - V(R) + \text{tr} \left(R \Lambda R^T - \Lambda \right).\tag{8.26}$$

8.5 As equações de Lagrange

A lagrangiana (8.26) tem forma matricial, o que nos permite tratar as coordenadas generalizadas associadas a R tomando a própria matriz R como variável do sistema. Neste caso, temos as equações

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{R}} - \frac{\partial L}{\partial R} = 0,\tag{8.27}$$

além da equação para Λ , da qual não precisaremos.

Para duas matrizes A e B , temos as identidades

$$\frac{\partial \text{tr}(AB)}{\partial A} = B^T, \quad \frac{\partial \text{tr}(AB)}{\partial A^T} = B,\tag{8.28}$$

portanto,

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{R}} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \dot{R}} \text{tr} \left(\dot{R} T \dot{R}^T \right) = \dot{R} T.\tag{8.29}$$

Acima, usamos o fato de T ser simétrico. Além disso,

$$\frac{\partial L}{\partial R} = -\frac{\partial V}{\partial R} + 2R\Lambda,\tag{8.30}$$

em que Λ também é simétrica. Assim, temos as equações de Lagrange

$$\ddot{R}T + \frac{\partial V}{\partial R} = 2R\Lambda. \quad (8.31)$$

Vamos multiplicar (8.31) por R^T à esquerda:

$$R^T \ddot{R}T + R^T \frac{\partial V}{\partial R} = 2R^T R\Lambda = 2\Lambda, \quad (8.32)$$

em que usamos explicitamente o fato de $R^T R = \mathbb{I}$.

Em (8.32), o lado direito é simétrico, já que $\Lambda = \Lambda^T$. Assim, o lado esquerdo também deve ser simétrico, o que significa que sua parte antissimétrica deve ser nula. Portanto,

$$R^T \ddot{R}T + R^T \frac{\partial V}{\partial R} - \left(R^T \ddot{R}T + R^T \frac{\partial V}{\partial R} \right)^T = 0. \quad (8.33)$$

Essa relação resulta em

$$R^T \ddot{R}T - T \ddot{R}^T R + \left(R^T \frac{\partial V}{\partial R} - \frac{\partial V}{\partial R^T} R \right) = 0. \quad (8.34)$$

Assim, as equações de Lagrange tornam-se

$$R^T \ddot{R}T - T \ddot{R}^T R = \frac{\partial V}{\partial R^T} R - R^T \frac{\partial V}{\partial R}. \quad (8.35)$$

8.6 Matriz de velocidade angular

Tomemos a relação $R^T R = R R^T = \mathbb{I}$ e derivemo-la em relação ao tempo. Temos

$$\dot{R}^T R + R^T \dot{R} = 0. \quad (8.36)$$

Definimos, agora, a matriz

$$\Omega \equiv R^T \dot{R}, \quad (8.37)$$

de modo que

$$\dot{R}^T R + R^T \dot{R} = \Omega^T + \Omega = 0 \quad \implies \quad \Omega = -\Omega^T. \quad (8.38)$$

Assim, Ω é antissimétrica. Essa matriz é chamada de matriz de velocidade angular.

Temos

$$\begin{aligned}
K_{\text{rot}} &= \frac{1}{2} \text{tr} \left(\dot{R} T \dot{R}^T \right) \\
&= \frac{1}{2} \text{tr} \left(R R^T \dot{R} T \dot{R}^T \right) \\
&= \frac{1}{2} \text{tr} \left(R^T \dot{R} T \dot{R}^T R \right) \\
&= \frac{1}{2} \text{tr} \left(\Omega T \Omega^T \right).
\end{aligned} \tag{8.39}$$

Pela definição de Ω , temos $\dot{R} = R\Omega$. Assim,

$$\ddot{R} = \dot{R}\Omega + R\dot{\Omega}. \tag{8.40}$$

Portanto,

$$R^T \ddot{R} = R^T \dot{R}\Omega + \dot{\Omega} = \Omega^2 + \dot{\Omega}. \tag{8.41}$$

Por outro lado,

$$\ddot{R}^T R = \left(\Omega^2 \right)^T + \dot{\Omega}^T = \Omega^2 - \dot{\Omega}. \tag{8.42}$$

Assim, (8.35) torna-se

$$\begin{aligned}
\frac{\partial V}{\partial R^T} R - R^T \frac{\partial V}{\partial R} &= \left(\Omega^2 + \dot{\Omega} \right) T - T \left(\Omega^2 - \dot{\Omega} \right) \\
&= \left[\Omega^2, T \right] + \left\{ \dot{\Omega}, T \right\},
\end{aligned} \tag{8.43}$$

em que $\{A, B\} = AB + BA$ e $[A, B] = AB - BA$ denotam, respectivamente, o anticomutador e o comutador matriciais. Com isso, temos

$$\left\{ \dot{\Omega}, T \right\} + \left[\Omega^2, T \right] = G, \tag{8.44}$$

em que

$$G \equiv \frac{\partial V}{\partial R^T} R - R^T \frac{\partial V}{\partial R}. \tag{8.45}$$

As equações (8.44) são as equações de Euler em forma matricial.

8.7 Equações de Euler

As matrizes Ω e G são antissimétricas, ou seja, têm a forma

$$B = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 0 & b_3 & -b_2 \\ -b_3 & 0 & b_1 \\ b_2 & -b_1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (8.46)$$

Portanto, podemos associar um vetor $b = (b_1, b_2, b_3)$ à matriz B por meio da relação

$$b^i = \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} B_{jk}. \quad (8.47)$$

Essa correspondência é válida, no entanto, apenas em três dimensões.

Nesse caso, definimos os vetores ω e g tais que

$$\omega^i = \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} \Omega_{jk}, \quad g^i = \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} G_{jk}. \quad (8.48)$$

Nesse contexto, ω é a velocidade angular do sistema.

A equação (8.44) torna-se, em componentes,

$$\{\dot{\Omega}, T\}_{ij} + [\Omega^2, T]_{ij} = G_{ij}. \quad (8.49)$$

Multiplicando esta equação por ϵ^{kij} , temos

$$\frac{1}{2} \epsilon^{kij} \{\dot{\Omega}, T\}_{ij} + \frac{1}{2} \epsilon^{kij} [\Omega^2, T]_{ij} = g^k. \quad (8.50)$$

No primeiro termo do lado esquerdo, temos

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \epsilon^{kij} \{\dot{\Omega}, T\}_{ij} &= \frac{1}{2} \epsilon^{kij} (\dot{\Omega} T)_{ij} + \frac{1}{2} \epsilon^{kij} (T \dot{\Omega})_{ij} \\ &= \frac{1}{2} \epsilon^{kij} \dot{\Omega}_{im} T_j^m + \frac{1}{2} \epsilon^{kij} T_i^m \dot{\Omega}_{mj}. \end{aligned} \quad (8.51)$$

Temos $\dot{\Omega}_{ij} = \epsilon_{ijk} \dot{\omega}^k$, então

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \epsilon^{kij} \{\dot{\Omega}, T\}_{ij} &= \frac{1}{2} \epsilon^{kij} \epsilon_{iml} \dot{\omega}^l T_j^m + \frac{1}{2} \epsilon^{kij} T_i^m \epsilon_{mjl} \dot{\omega}^l \\ &= (\delta_j^k T_i^i - T_j^k) \dot{\omega}^j. \end{aligned} \quad (8.52)$$

Temos $T_i^i = \text{tr}T$, e T_{ij} são os elementos de T , de modo que

$$\frac{1}{2}\epsilon^{kij}\left\{\dot{\Omega}, T\right\}_{ij} = [(\mathbb{I}\text{tr}T - T)\dot{\omega}]^k. \quad (8.53)$$

Com isso, introduzimos a matriz de inércia

$$I \equiv \mathbb{I}\text{tr}T - T, \quad (8.54)$$

de modo que

$$\frac{1}{2}\epsilon^{kij}\left\{\dot{\Omega}, T\right\}_{ij} = (I\dot{\omega})^k. \quad (8.55)$$

Agora, o termo

$$\frac{1}{2}\epsilon^{kij}\left[\Omega^2, T\right]_{ij} = [\omega \wedge I\omega]^k. \quad (8.56)$$

Assim, as equações (8.44) tornam-se

$$I\dot{\omega} + \omega \wedge I\omega = g. \quad (8.57)$$

8.8 O torque externo

Observe que as componentes de g são dadas por

$$\begin{aligned} g^i &= \frac{1}{2}\epsilon^{ijk}G_{jk} \\ &= \frac{1}{2}\epsilon^{ijk}\left(\frac{\partial V}{\partial R^T}R - R^T\frac{\partial V}{\partial R}\right)_{jk} \\ &= \epsilon^{ijk}R_{mk}\frac{\partial V}{\partial R_m^j}. \end{aligned} \quad (8.58)$$

Para ver que essas são, de fato, as componentes do torque externo, passemos ao referencial local. Temos

$$N^i = -\frac{\partial V}{\partial \theta_i} = -\frac{\partial V}{\partial R_{jk}}\frac{\partial R_{jk}}{\partial \theta_i}. \quad (8.59)$$

Em um movimento de rotação, o corpo tem uma orientação inicial, caracterizada por uma matriz R_0 . Suponhamos que, a partir dessa posição inicial, o corpo gire na direção i por um ângulo θ_i . A nova orientação é dada por $R = R_0 S(\theta_i)$, em que $S(\theta_i)$ é a matriz de rotação correspondente a essa direção. Neste caso,

$$\frac{\partial R}{\partial \theta_i} = R\chi_i, \quad (8.60)$$

em que

$$\chi_i \equiv S^T \frac{\partial S}{\partial \theta_i}. \quad (8.61)$$

Por exemplo, para a direção $i = 3$, temos

$$S = \begin{pmatrix} \cos \theta_3 & \sin \theta_3 & 0 \\ -\sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (8.62)$$

então

$$\frac{\partial S}{\partial \theta_3} = \begin{pmatrix} -\sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 \\ -\cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (8.63)$$

Neste caso,

$$S^T \frac{\partial S}{\partial \theta_3} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (8.64)$$

ou seja, $(\chi_3)_{mk} = \epsilon_{3mk}$. Ao final do cálculo, obtemos $(\chi_i)_{jk} = \epsilon_{ijk}$; portanto,

$$\frac{\partial R_{jk}}{\partial \theta_i} = R_j^m (\chi_i)_{mk} = \epsilon_{imk} R_j^m. \quad (8.65)$$

e

$$N^i = \epsilon^{ijk} R_{mk} \frac{\partial V}{\partial R_m^j}. \quad (8.66)$$

Portanto, $N = g$ no referencial local.

8.9 O pião simétrico

Em termos dos ângulos de Euler, a velocidade angular, em um referencial local fixo ao corpo rígido e com coordenadas no sistema de eixos principais, é dada por

$$\omega = \begin{pmatrix} \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi \\ \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi \\ \dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi} \end{pmatrix}. \quad (8.67)$$

Nesse sistema de coordenadas, a matriz de inércia é diagonal. Como de costume, supomos que $I = \text{diag}(I, I, I_3)$, o que reflete a simetria do pião em torno do eixo 3.

A energia cinética é dada por

$$\begin{aligned} K_{\text{rot}} &= \frac{1}{2}I(\omega_1^2 + \omega_2^2) + \frac{1}{2}I_3\omega_3^2 \\ &= \frac{1}{2}I(\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{1}{2}I_3(\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi})^2. \end{aligned} \quad (8.68)$$

A energia potencial de rotação é a gravitacional, mgh , em que h é a altura do centro de massa em relação ao ponto fixo. Se ℓ é a distância entre o centro de massa e o ponto fixo, então $V = mg\ell \cos \theta$. Assim,

$$L_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I(\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{1}{2}I_3(\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi})^2 - mg\ell \cos \theta. \quad (8.69)$$

As coordenadas cíclicas são ψ e ϕ ; assim,

$$p_\psi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\psi}} = I_3(\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi}), \quad (8.70)$$

e

$$p_\phi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = I\dot{\phi} \sin^2 \theta + I_3(\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi}) \cos \theta = I\dot{\phi} \sin^2 \theta + p_\psi \cos \theta, \quad (8.71)$$

são constantes de movimento do sistema.

A terceira constante de movimento é a energia total, que coincide com a Hamiltoniana:

$$\begin{aligned} H &= \dot{\theta} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} + \dot{\psi} \frac{\partial L}{\partial \dot{\psi}} + \dot{\phi} \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} - L \\ &= \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 + \frac{(p_\phi - p_\psi \cos \theta)^2}{2I \sin^2 \theta} + mg\ell \cos \theta + \frac{p_\psi^2}{2I_3}. \end{aligned} \quad (8.72)$$

Como p_ψ é constante, também é conveniente introduzir a energia efetiva

$$E \equiv H - \frac{p_\psi^2}{2I_3} = \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 + \frac{(p_\phi - p_\psi \cos \theta)^2}{2I \sin^2 \theta} + mg\ell \cos \theta, \quad (8.73)$$

que difere da energia total apenas por uma constante aditiva e, portanto, também é conservada.

Tomemos $u \equiv \cos \theta$. Assim,

$$\dot{\theta}^2 + \frac{p_\psi^2}{I^2(1-u^2)} \left(u - \frac{p_\phi}{p_\psi} \right)^2 + \frac{2mg\ell}{I}u = \frac{2E}{I}. \quad (8.74)$$

Tomemos

$$\alpha \equiv \frac{2E}{I}, \quad \beta \equiv \frac{2mg\ell}{I}, \quad \gamma \equiv \frac{p_\psi}{I}, \quad \lambda \equiv \frac{p_\phi}{I}. \quad (8.75)$$

Assim, como $\dot{u} = -\sin\theta\dot{\theta}$ e $\dot{u}^2 = (1-u^2)\dot{\theta}^2$, temos

$$\dot{u}^2 + (\beta u - \alpha)(1-u^2) + (\gamma u - \lambda)^2 = 0. \quad (8.76)$$

Referências

GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. **Classical Mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.

LEMOS, Nivaldo A. **Mecânica Analítica**. São Paulo: Livraria da Física, 2007.

MARION, Jerry B.; THORNTON, Stephen T. **Classical Dynamics of Particles and Systems**. 5. ed. Belmont, CA: Brooks/Cole, 2004.

WHITTAKER, Edmund Taylor. **A Treatise on the Analytical Dynamics of Particles and Rigid Bodies**. Cambridge: Cambridge University Press, 1904.